AVANCE PROYECTO:
CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR

RETOS CIENTÍFICOS

Tomás Rocha
Juan Gómez
Oscar López

Objetivos

Objetivo General: Caracterizar experimentalmente el comportamiento rotacional de un trompo eléctrico tratado como una caja negra, mediante el análisis de su velocidad angular al modificar la distribución de masa y el momento de inercia del sistema.

Objetivos específicos:

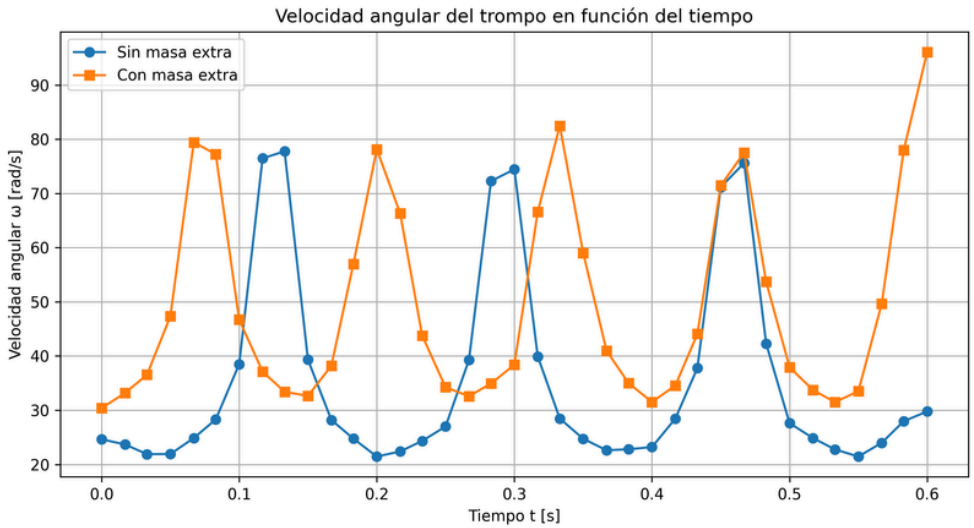
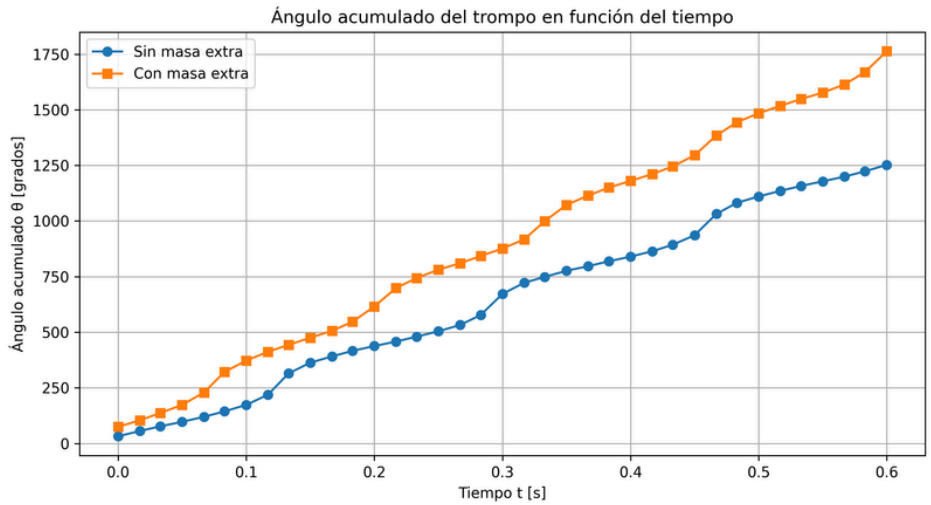
- Diseñar o adaptar un sistema de masas externas para modificar la distribución de masa del trompo sin intervenir su estructura interna.
- Registrar el movimiento rotacional mediante video y análisis fotograma a fotograma en Tracker.
- Cuantificar la velocidad angular del trompo a partir de los datos experimentales de ángulo y tiempo.
- Identificar la velocidad angular máxima alcanzada en cada configuración de masa.
- Modelar el comportamiento del trompo como una caja negra a partir de la respuesta angular observada.

PRUEBAS DEL MONTAJE

TROMPO SIN MASA EXTRA

https://youtu.be/pizCOBCPLwo

TROMPO CON MASA EXTRA

https://youtu.be/pizCOBCPLwo

DESARROLLO DEL CÓDIGO